

Workshop Agentes: Inteligência Artificial e Autonomia na Pesquisa Social

Seminário Discente DCP-USP 2026 — Minicurso de Curta Duração

Manoel Galdino
Professor no DCP-USP

Felipe Lamarca
Mestrando no IESP-UERJ

Tales Mançano
Mestrando no DCP-USP

2026-11-01

1 1. Visão Geral e Justificativa

O avanço recente dos Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) inaugurou uma transição fundamental: da assistência conversacional pontual (*chatbots*) para **sistemas agentic (agentes de IA)**. Na pesquisa em ciências sociais, agentes autônomos são capazes de executar planos multi-etapas, manipular dados empíricos, articular ferramentas externas de coleta e validar seus próprios resultados por meio de loops de reflexão e auditoria.

Este minicurso, oferecido no âmbito do **Seminário Discente DCP-USP 2026**, tem como propósito introduzir pós-graduandos e pesquisadores aos fundamentos teóricos, arquiteturais e práticos dos agentes de IA, capacitando-os a desenhar rotinas rigorosas, reproduzíveis e economicamente viáveis em seus próprios projetos.

2 2. Objetivos de Aprendizagem

Ao final do workshop, os participantes deverão ser capazes de:

1. **Diferenciar** modelos conversacionais passivos de sistemas autônomos orientados a objetivos (*agentic workflows*).
 2. **Compreender** o papel crítico do *harness* de execução, da gestão de contexto e do ciclo de ferramentas (*tool calling*).
 3. **Avaliar** o panorama de modelos disponíveis (proprietários e abertos), dimensionando custos de tokens e trade-offs entre raciocínio e latência.
 4. **Configurar** mecanismos de controle determinístico (*hooks*) e extensões funcionais (*skills*) para conter alucinações e assegurar reprodutibilidade.
 5. **Estruturar** rotinas de pesquisa com rastreabilidade metodológica e auditoria de prompts/respostas.
-

3 3. Informações Operacionais

- **Carga Horária:** 3 horas (2 sessões de 1h30).
 - **Público-Alvo:** Alunos de pós-graduação, pesquisadores e docentes em Ciência Política, Relações Internacionais, Sociologia e áreas afins.
 - **Pré-Requisitos:** Conhecimentos básicos de uso de computador e manipulação de arquivos. Não há exigência de experiência prévia em programação, embora familiaridade com R, Python ou terminal de comando seja benéfica.
 - **Formato:** Aulas expositivas e demonstrações ao vivo (*live coding/tooling*).
-

4 4. Programa do Curso

4.1 Sessão 1: Fundamentos, Harness e Ecossistema de Modelos (1h30)

Foco: Conceituação teórica, arquitetura de sistemas e panorama econômico.

1. Do Chatbot ao Agente Autônomo

- Limitações do paradigma de *chat* convencional na pesquisa acadêmica.
- Componentes centrais de um agente: raciocínio recursivo, memória, planejamento e execução de ferramentas (*tool calling*).
- O conceito de *agentic harness*: ambiente de execução, permissões de leitura/escrita, isolamento e controle de fluxo.

2. Panorama de Modelos e Infraestrutura

- Estado da arte de modelos: OpenAI (série GPT/o-series), Anthropic (Claude), Google (Gemini) e modelos de pesos abertos (DeepSeek, Llama).
- Dimensões de escolha: capacidade de raciocínio profundo, latência, janela de contexto e fidelidade a instruções.

3. Economia de Tokens e Orçamento de Pesquisa

- Estrutura de precificação por API: custos de entrada (*input*), saída (*output*) e cache de contexto (*prompt caching*).
- Estimativas de viabilidade financeira para projetos empíricos em larga escala (análise de documentos, anotação em lote).

4. Fronteiras e Casos de Uso nas Ciências Sociais

- Mineração e processamento de fontes primárias, codificação temática, apoio à modelagem formal e pipelines de auditoria.
 - Riscos metodológicos: viés algorítmico, alucinações factuais e não-determinismo.
-

4.2 Sessão 2: Extensibilidade, Hooks Determinísticos e Prática de Pesquisa (1h30)

Foco: Demonstração aplicada, governança e ferramentas práticas.

1. Arquitetura de Habilidades (*Skills*) e Injeção de Contexto

- O que são *skills*: instruções empacotadas, heurísticas de domínio e modularização.
- Engenharia de contexto dinâmico e coordenação de subagentes especializados.

2. Controle Determinístico com *Hooks* e *Guardrails*

- Por que o raciocínio puramente probabilístico é insuficiente para a ciência empírica.
- Implementação de *hooks* pré/pós-execução: validação sintática, verificação de integridade de dados e bloqueios de segurança.

3. Integração de Ferramentas e Protocolos Abertos (MCP e CLI)

- Integração com sistemas de arquivos, bancos de dados relacionais e APIs públicas via Model Context Protocol (MCP).
- Boas práticas operacionais: isolamento de chaves de API, credenciais e sandboxing.

4. Reprodutibilidade Científica e Governança de Código

- Versionamento de prompts, logs de execução e transcrições completas de sessões analíticas.
 - Padrões de transparência e documentação para publicações acadêmicas assistidas por agentes.
-

5 5. Referências e Leituras Recomendadas

- Anthropic. (2024). *Building Effective Agents*. Anthropic Research & Engineering Blog.
- Model Context Protocol Team. (2024). *Model Context Protocol Specification*.

- Galdino, M., Lamarca, F., & Mançano, T. (2026). *Notas de Aula e Roteiros Práticos do Workshop de Agentes*. DCP-USP.